

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Caso de uso "fully dressed" (Cockburn)

Diligencien esta plantilla para el flujo más crítico de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción campo por campo (guía teórica, sección 3) y el mismo nivel de detalle del caso "Radicar una PQRS" del Ejemplo resuelto.

Cómo diligenciar esta plantilla

El nombre es un verbo en infinitivo más un objeto, desde el objetivo del actor. La precondition es lo que se da por cierto sin volver a comprobarlo (si un paso la verifica, no era precondition). La garantía de éxito describe el estado del mundo al terminar, no lo que se vio en pantalla. Cada interés declarado debe aterrizar en un paso, una extensión o una condición de la garantía. En el escenario principal, cada paso lleva sujeto explícito, sin condicionales y sin interfaz: los condicionales van a la tabla de extensiones, anclados al número del paso.

Nombre del caso de uso (verbo en infinitivo + objeto)

Solicitar la compra de insumos para la obra

Identificador (CU-__) y metas de origen en el árbol de metas

CU-01 · Metas de origen: G2 (Lograr que toda compra de insumos de la obra quede autorizada contra el saldo de su rubro antes de comprometer el gasto, con su soporte completo) — específicamente G2.1 a G2.6.

Actor principal (quien tiene el objetivo, no quien opera el teclado)

Residente de obra — quien necesita los insumos para continuar una actividad y es quien se ve afectado si la aprobación se demora o el gasto queda comprometido sin control.

Nivel y alcance (la mayoría de casos útiles están a "nivel de mar")

Nivel de mar — una solicitud se resuelve en minutos u horas, no días.

1. Precondición

Lo que ya está garantizado antes de empezar y el caso de uso no vuelve a verificar. Que sea verificable por alguien.

Precondición

El presupuesto de la obra está cargado por actividad y rubro, incluidos los imprevistos (G1.1), y el saldo del rubro se calcula a partir del gasto acumulado ya registrado (G1.2, G1.3).

2. Garantía de éxito (postcondición)

El estado del mundo cuando el caso de uso termina bien: qué quedó registrado, notificado o calculado.

Garantía de éxito

La solicitud quedó registrada con obra, actividad o rubro, cantidad, fecha requerida y solicitante; fue dirigida y decidida por quien corresponde según la regla de la empresa; si fue aprobada, el saldo del rubro quedó actualizado y la decisión registrada con aprobador, fecha y saldo vigente al decidir, junto con el soporte (factura u orden) desde su registro (G2.5); si fue rechazada, el saldo del rubro no cambió.

Garantía mínima — qué se garantiza aunque el caso de uso falle

Ninguna solicitud queda "aprobada" sin descontar del saldo, ni "rechazada" con el saldo ya descontado. Si el proceso se interrumpe, la solicitud queda en un estado identificable (pendiente o «por legalizar») y nunca en un estado intermedio.

3. Interesados e intereses

Cada interés debe traducirse en algo verificable dentro del caso de uso. Si un interés no aterriza en ningún paso, extensión o condición de la garantía, o está de más, o el caso de uso está incompleto.

Interesado	Interés concreto	Dónde aterriza (paso / extensión / garantía)
Residente de obra	Que la compra se decida rápido para no detener la actividad en el frente.	Paso 1, extensión 1a (compra urgente) y garantía de éxito.
Gerente de obra	Ver el saldo real del rubro antes de decidir, sin llamar a administración.	Pasos 4 y 5; deriva en HU-01.
Gerencia general	Que un gasto que supera el margen de imprevistos pase por su autorización.	Extensión 3a.
Contador	Que cada compra aprobada llegue con su soporte completo antes de pasar a pago.	Paso 6 y garantía de éxito.
Administradora de proyectos	Que la información del presupuesto siga siendo reservada y solo la vea quien corresponde.	Precondición (por validar contra restricción de confidencialidad del acta).

4. Escenario principal de éxito

Entre 3 y 9 pasos, en presente y voz activa, alternando actor y sistema. **Cada paso lleva sujeto explícito** ("el ciudadano...", "el sistema..."). Sin condicionales y sin detalle de interfaz. Escriban primero el último paso, después el primero, y rellenen el medio.

Paso	Quién hace qué
1	El residente de obra identifica la necesidad de un insumo y registra la solicitud con la obra, la actividad o rubro, la cantidad y la fecha requerida.
2	El sistema calcula el saldo disponible del rubro a partir del presupuesto y el gasto acumulado.
3	El sistema dirige la solicitud a quien debe autorizarla, según la regla de la empresa.
4	El aprobador abre la solicitud y el sistema le muestra el saldo disponible del rubro y el valor solicitado.
5	El aprobador aprueba o rechaza la solicitud.
6	El sistema registra la decisión con el aprobador, la fecha y el saldo vigente al decidir.
7	Si la solicitud fue aprobada, el sistema descuenta el valor del saldo del rubro.
8	El residente de obra recibe la respuesta a la solicitud.

5. Extensiones

Recorran el escenario paso por paso preguntando "¿qué puede salir distinto aquí?". Numeren con el paso más una letra (3a, 5a, 6a...), y declaren siempre cómo sigue el flujo: "retoma en el paso 4" o "el caso de uso termina sin...".

Paso	Condición	Qué pasa
1a	El insumo se necesita de forma urgente y no hay tiempo de esperar la aprobación previa.	El sistema descuenta el mismo día del registro el valor del saldo del rubro y mantiene la compra en estado «por legalizar» hasta que el aprobador la valide (resuelve OB-1 / G2.6). Retoma en el paso 6 cuando el aprobador valida.
3a	El monto de la solicitud, sumado a lo ya gastado del rubro, supera el margen de imprevistos previsto en el presupuesto.	El sistema dirige la solicitud a Gerencia general en vez del gerente de obra. Retoma en el paso 4.
4a	El saldo disponible del rubro es menor que el valor de la solicitud.	El sistema muestra el saldo disponible e indica en cuánto lo excede la solicitud, pero no aprueba ni rechaza por sí mismo: la decisión sigue siendo del aprobador. Retoma en el paso 5.
5a	El aprobador rechaza la solicitud.	El sistema registra el rechazo con el aprobador, la fecha y el motivo. El saldo del rubro no cambia. El caso de uso termina sin compra.

Paso	Condición	Qué pasa
7a	La solicitud aprobada corresponde a una compra urgente ya registrada como «por legalizar» (extensión 1a).	El sistema cambia su estado a «legalizada» en vez de descontar el saldo por segunda vez. Retoma en el paso 8.

6. Escenarios de aceptación asociados

Como mínimo, un escenario Gherkin del camino feliz y uno por cada extensión con consecuencia legal o de integridad de datos.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
HU-01 escenario 1 (camino feliz) — el aprobador ve el saldo del rubro al abrir la solicitud	Pasos 4 y 5
HU-01 escenario 2 (excepción) — la compra solicitada supera el saldo del rubro	Extensión 4a
HU-01 escenario 3 (opcional) — el saldo ya descuenta una compra urgente por legalizar	Extensión 1a y extensión 7a

Este caso de uso se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/casos-de-uso/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar. En la Sesión 5 este mismo documento es el objeto de la inspección formal.